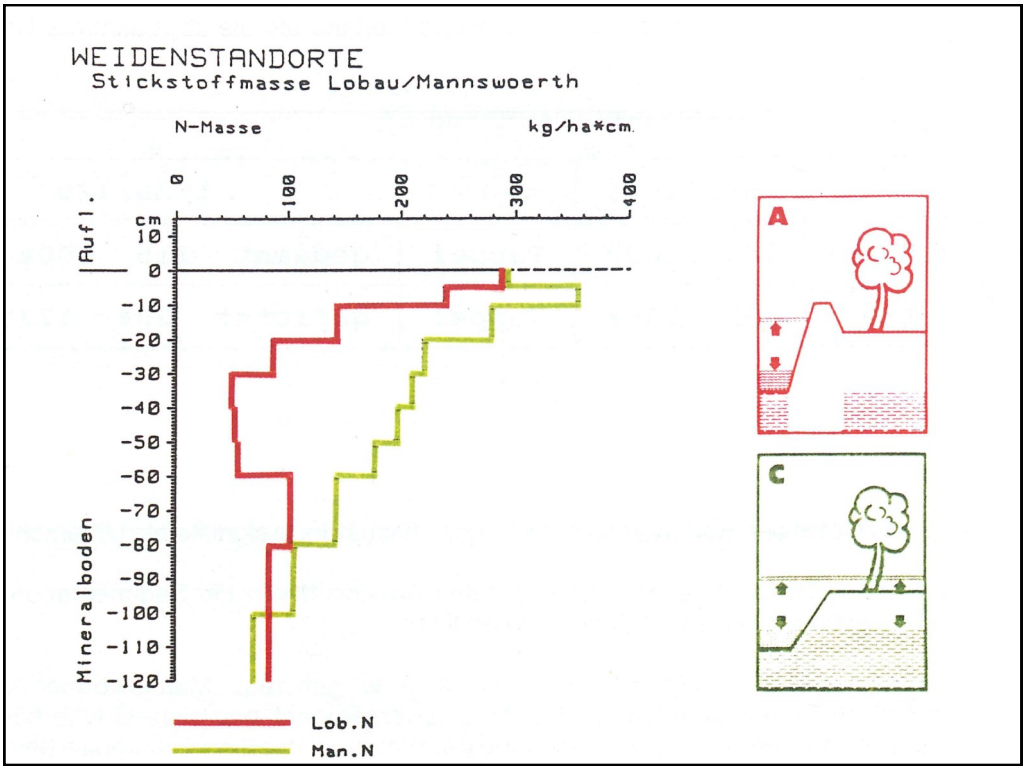
Heft 41/2016

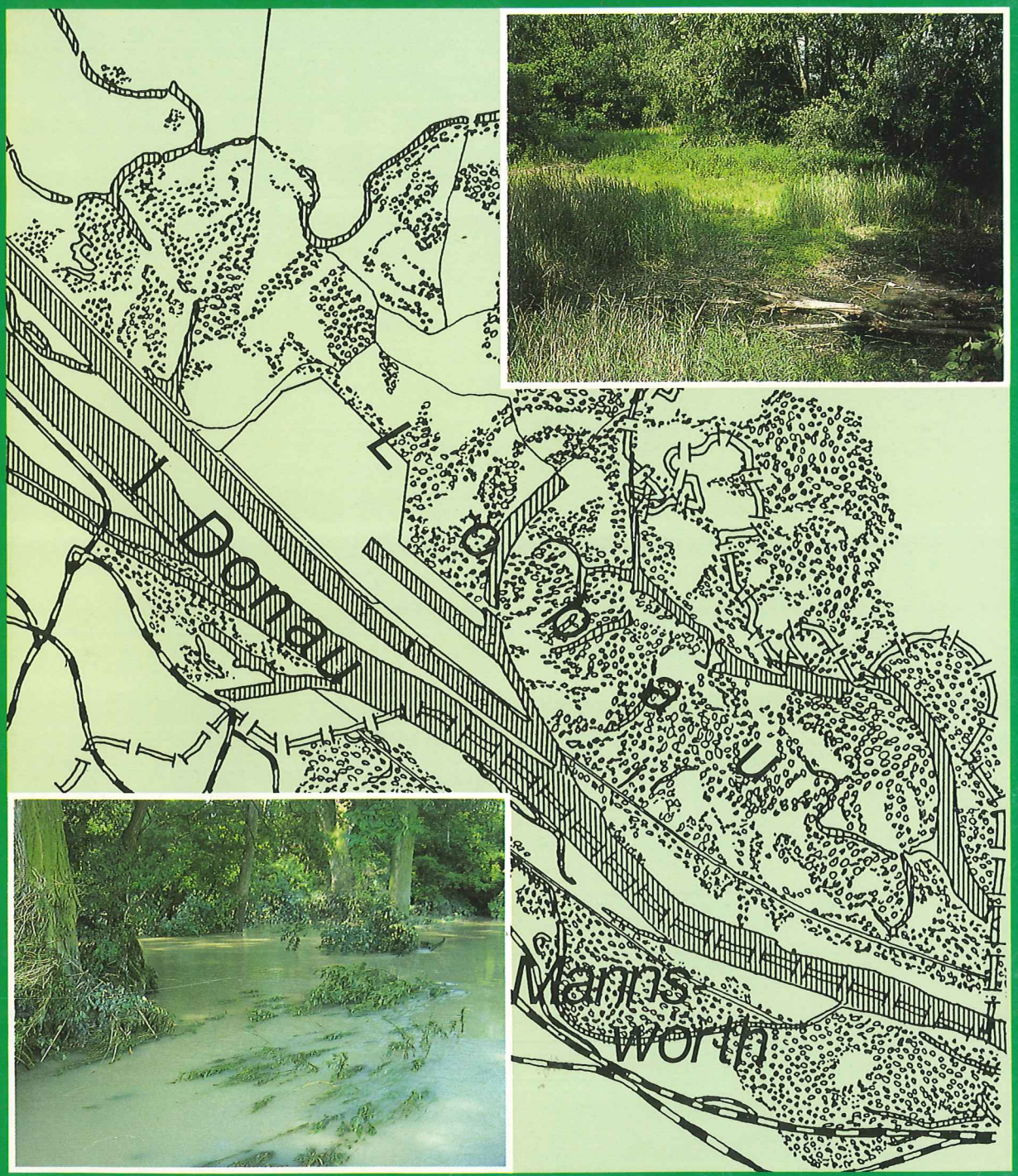
Gedämmte Au — Geflutete Au

Die Auwaldökosysteme entlang der Donau haben sich im Wechselspiel mit dem Strom durch die Einflüsse des schwankenden Grund– und Überflutungswassers über die Jahrtausende hinweg entwickelt. Aus forstökologischer und ertragskundlicher Sicht werden in dieser Studie je zwei Standorte der gedämmten (Untere Lobau) und gefluteten Au (Poigen Au, Mannswörth) verglichen.

Gottfried Haubenberger, Herbert Weidinger



GEDÄMMTE GEFLUTETE AU



GEDÄMMTE AU
GEFLUTETE AU

VERGLEICHENDE GRUNDLAGENFORSCHUNG ZUR FORSTÖKOLOGISCHEN BEURTEILUNG ABGEDÄMMTER UND GEFLUTETER AUWALDSTANDORTE ÖSTLICH VON WIEN

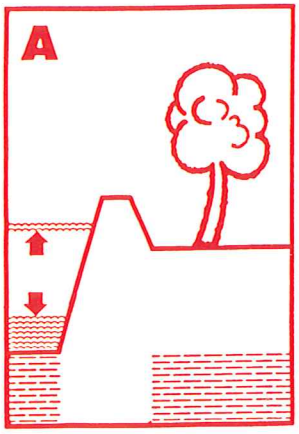
G. HAUBENBERGER

H. WEIDINGER

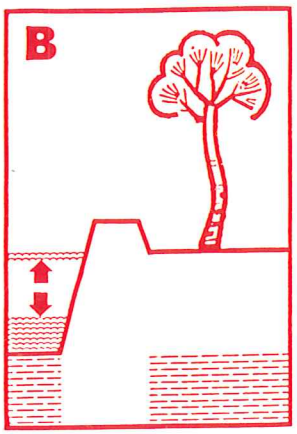
GEDÄMMTE AU
GEFLUTETE AU

VERGLEICHENDE GRUNDLAGENFORSCHUNG ZUR FORSTÖKOLOGISCHEN BEURTEILUNG ABGEDÄMMTER UND GEFLUTETER AUWALDSTANDORTE ÖSTLICH VON WIEN

GEDÄMMTE AU

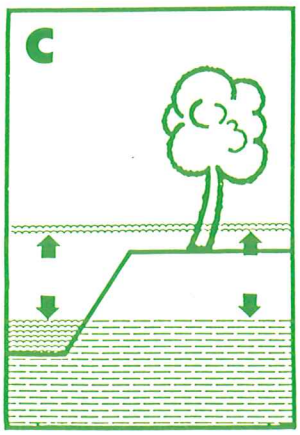


SILBERWEIDEN-STANDORT

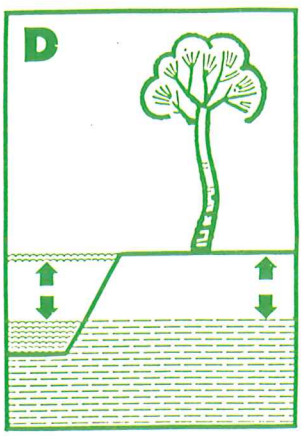


SILBERPAPPEL-STANDORT

GEFLUTETE AU



SILBERWEIDEN-STANDORT



SILBERPAPPEL-STANDORT

Studie im Auftrag der Magistratsabteilung 49, mit Unterstützung und Beteiligung der Magistratsabteilung 18.

Gesamtkoordination: OFR Dipl.-Ing.G.HAUBENBERGER
Bearbeitung: Dipl.-Ing.H.WEIDINGER

Durchführung:

Ass.Prof.Dipl.-Ing.Dr.H.HAGER, Institut für Forstökologie, Universität für Bodenkultur Wien; unter Mitarbeit von Dipl.-Ing.W.EBERL.

o.Univ.Prof.Dipl.-Ing.Dr.H.STERBA, Institut für forstliche Ertragslehre, Universität für Bodenkultur Wien; unter Mitarbeit von Dipl.-Ing.K.B.KISSLING.

Dipl.-Ing.H.R.REZABEK, Ingenieurkonsulent für Bauwesen, Gruppe Wasser, 1040 Wien; unter Mitarbeit von Dipl.-Ing. W.PISTECKY und Ing.R.HIRSCHLER.

Dipl.-Ing.H.MARGL, 2304 Orth/Donau

Bilder: H. SCHACHT, G. HAUBENBERGER, H. HAGER, H. WEIDINGER

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: Magistratsabteilung 49, 1016 Wien;
Druck: Magistratsabteilung 20, 1010 Wien;
Repro: Reprozwölf, 1120 Wien;

Copyright (C) Magistratsabteilung 49 – Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien; Dezember 1990.

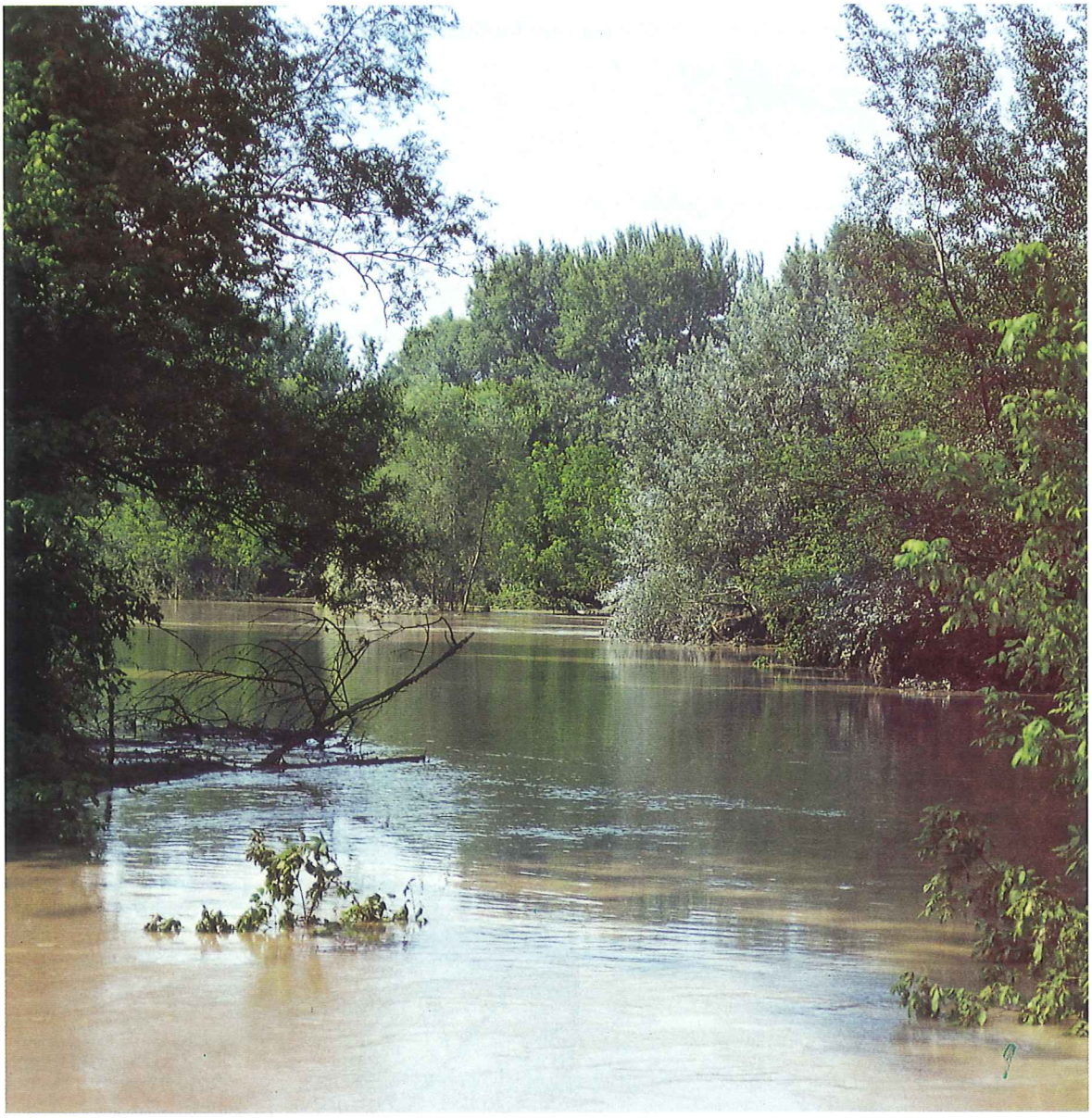
INHALTSVERZEICHNIS

1.	EINLEITUNG	3
2.	AUSGANGSLAGE	4
3.	DAS UNTERSUCHUNGSGEBIET	6
3.1	LAGE	6
3.2	MORPHOLOGIE	7
3.3	GEOLOGIE	7
3.4	KLIMA	9
3.4.1.	Lufttemperatur	9
3.4.2.	Niederschlag	9
3.5.	HYDROGRAPHIE	10
3.6.	VEGETATIONSVERHÄLTNISSE	11
3.7.	NATÜRLICHE AUWALDÖKOSYSTEME	11
3.7.1	Weiche Au	11
3.7.2	Harte Au	13
3.8.	DER HEUTIGE ZUSTAND DER BESTEHENDEN AUWALDÖKOSYSTEME	15
3.9	FORSTLICHE EINFLÜSSE AUF DAS WALDBILD	16
3.10.	REGULIERUNG UND HOCHWASSERSCHUTZ	16
3.11.	ERHOLUNGSNUTZUNG	17
4.	VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNGEN GEDÄMMTE AU – GEFLUTETE AU	19
4.1.	ARBEITSHYPOTHESE	19
5.	DATENERHEBUNG UND UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE	21
5.1.	HYDROLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN	21
5.1.1.	Geophysikalische Untersuchungsmethoden	21
5.1.2.	Bodenphysikalische Ergebnisse	22
5.1.3.	Hydrologische Auswertung	22
5.1.4.	Grundwasserpegelstände	22
5.2.	FORSTÖKOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN	30
5.2.1.	Streuauflagen	30
5.2.2.	Mineralböden	31
5.2.2.1.	Durchwurzelung	32
5.2.2.2.	Korngrößenverteilung	34
5.2.2.3.	Wasserhaushalt	36
5.2.2.4.	Nährstoffhaushalt	41
5.3.	ERTRAGSKUNDLICHE UNTERSUCHUNGEN	44
5.3.1.	Untersuchungsverfahren	44
5.3.2.	Ergebnisse	44
6.	ZUSAMMENFASSUNG	49
7.	LITERATURVERZEICHNIS	51

1. EINLEITUNG

Die Auwaldökosysteme entlang der Donau haben sich im Wechselspiel mit dem Strom durch die Einflüsse des schwankenden Grund-und Überflutungswassers über die Jahrtausende hinweg entwickelt. Die menschlichen Eingriffe in den letzen hundert Jahren haben durch Dammbauwerke und Flußkraftwerke zu entscheidenden Veränderungen in der Dynamik der Auwaldökosysteme geführt.

Abb. 1: Donauhochwasser



Im Bereich der Stadt Wien und östlich davon wurden große Auwaldflächen am linken Donauufer durch die Errichtung des Hubertusdammes Ende des vorigen Jahrhunderts von ihrem natürlichen Anschluß an das Fließgewässer abgeschnitten und unterliegen nun durch Jahrzehnte einer isolierten Entwicklung. Dies hat zu veränderten Lebensbedingungen für das Baumwachstum geführt. Auch die Auwälder am rechten Donauufer wurden durch die Strombaumaßnahmen im Zuge der Donauregulierung und der Errichtung des Hochwasserschutzdammes in großen Bereichen von der Dynamik des Stromes getrennt. Allein ein Forstrevier der Stadt Wien, die Poigen Au, steht heute im ungehinderten Kontakt mit dem Strom und ist damit auch weiterhin nicht nur den dynamischen Grundwasserschwankungen, sondern auch den periodischen Überflutungen ausgesetzt. Dadurch haben sich in diesem Bereich weitgehend natürliche Lebensbedingungen für den Auwald erhalten.

4. VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNGEN

GEDÄMMTE AU – GEFLUTETE AU

4.1. ARBEITSHYPOTHESE

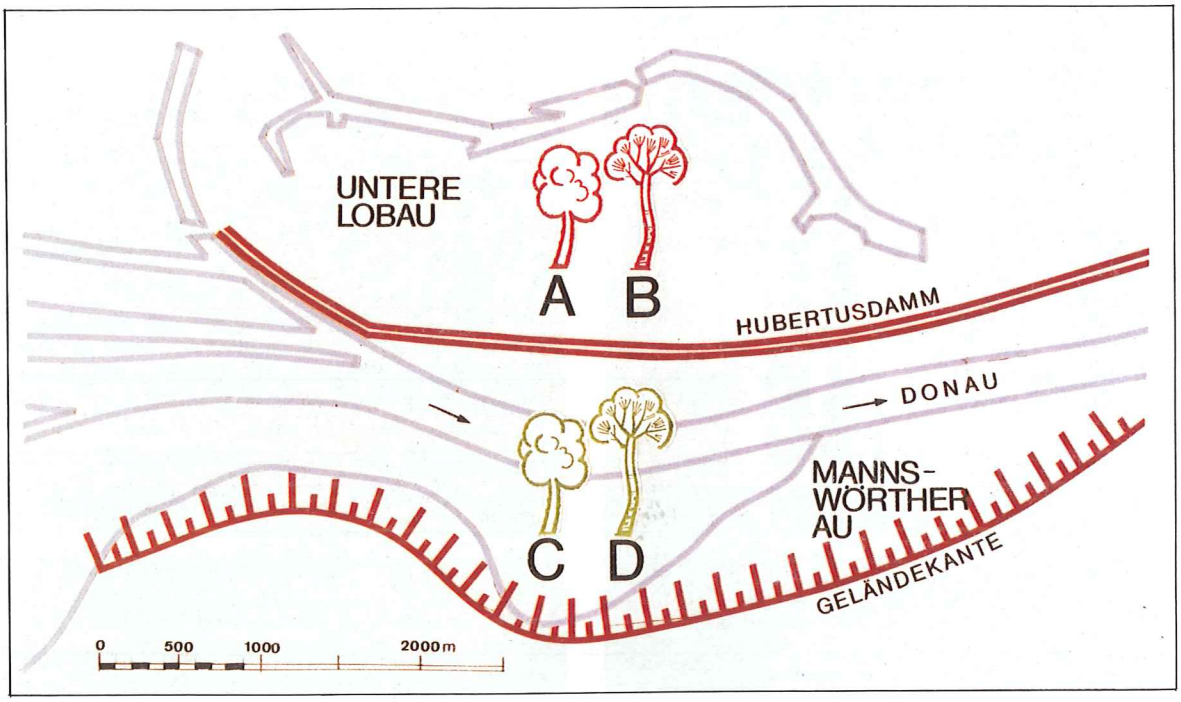
Die vergleichende Untersuchung über geflutete (am rechten Donauufer (Mannswörther-Au, Revierteil Poigenau)) und gedämmte Auwaldgebiete (am linken Donauufer (Revier Untere Lobau)) soll die Auswirkungen der im Rahmen des Wettbewerbes Donauraum vorgeschlagenen Maßnahme: „Öffnung des Marchfeldschutzdammes" und der damit ermöglichten periodischen Überschwemmung der Unteren Lobau auf die bestehenden Auwaldökosysteme untersuchen. Daraus ergab sich die Arbeitshypothese, daß sich der Auwald in der Unteren Lobau bei einem Rückbau des Hochwasserschutzdammes in Richtung eines gefluteten Auwaldbestandes (wie in der Mannswörther Au) entwickeln kann.

Um diese Hypothese zu überprüfen, hat die MA 49 – Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien vier Fachgutachten in Auftrag gegeben.

- Forstökologische Untersuchungen (H.HAGER, W.EBERL), 1989.
- Grundlagen für Auwaldstandorte aus forstökologischer und ertragskundlicher Sicht (H.STERBA, K.B.KISSLING), 1989 und 1990.
- Grundlagen für die forstliche Betreuung (H.MARGL),1987.
- Hydrologische Grundlagen für die forstökologische Beurteilung von Auwaldstandorten (H.R.REZABEK) 1989.

Jede dieser Untersuchungen hatte primär den Vergleich zwischen gedämmter- (Untere Lobau) und gefluteter Au (Poigen Au) als Zielsetzung. Die forstökologischen und die forstlich-ertragskundlichen Untersuchungen beziehen sich dabei speziell auf die unterschiedlichen Wachstumsbedingungen (Wasser- und Nährstoffgehalte) und das unterschiedliche Ertragsniveau (Zuwachsverhalten) der beiden typischen Auwaldbaumarten Weißpappel (Popolus alba) und Silberweide (Salix alba).

Abb. 12: Übersichtsskizze der Untersuchungsstandorte



5.1.2. Bodenphysikalische Ergebnisse

Probebohrungen vom 21.05.89:
Das Bohrprofil der Testfläche A (Weide, Untere Lobau) zeigt eine 2,10 m mächtige Deckschichte, welche größtenteils aus Feinsand besteht, mit kontinuierlichem Übergang von der tonigen Deckschichte zum kiesigen Grundwasserleiter. Der Grundwasserspiegel liegt in einer Tiefe von 1,1 m. Benachbarte Bohrungen in 300 – 500 m Entfernung weisen Deckschichtmächtigkeiten von mehr als 3 m auf.

Das Bohrprofil der Testfläche B (Pappel, Untere Lobau) läßt eine 3,30 m mächtige Deckschichte erkennen, welche ebenfalls aus Feinsand besteht. Der Grundwasserspiegel liegt in einer Tiefe von 3,9 m und damit bereits im Kieskörper. Die nächstgelegene Bohrung weist nur eine 1,7 m starke Deckschichte auf.

Auf der Testfläche C (Weide, Mannswörth) befinden sich unter einer 1,80 m mächtigen Tonschichte Feinsandlagen, die bis in eine Tiefe von 3,40 m unter Gelände reichen. Darunter befindet sich der Kieskörper. Der Grundwasserspiegel liegt in 1,6 m Tiefe.

Die mächtigste Deckschichte, mit einer Stärke von 3,8 m weist das Profil der Testfläche D (Pappel, Mannswörth) auf. Sie besteht bis in eine Tiefe von 2,5 m unter Gelände aus braunem, bindigem Material; darunter aus Feinsand. Der Grundwasserspiegel wird zum Zeitpunkt der Probebohrung in einer Tiefe von 3,75 m angetroffen.

Tab. 5: Geländehöhen und Mächtigkeiten der Deckschichte auf den Versuchsflächen

	Wei. UL. A	Wei. MW. C	Pa. UL. B	Pa. MW. D
Geländehöhe der Versuchsfläche [m]	151,00	151,10	153,10	152,80
Mächtigkeit der Deckschichte [m]	2,10	3,40	3,30	3,80
Geländehöhe der Schotteroberkante [m]	148,90	147,70	149,80	149,00

5.1.3. Hydrologische Auswertung

Zur hydrologischen Untersuchung wurden sowohl gemessene Wasserstandsdaten verschiedener Meßstellen ausgewertet, als auch synthetische Ganglinien mittels Regressionsrechnungen für den Langzeitvergleich der Testflächen erstellt. Die Ergebnisse zeigen auf allen untersuchten Auwaldstandorten eine starke Abhängigkeit der Grundwasserstände von der Wasserführung der Donau.

5.1.4. Grundwasserpegelstände

Die Abdämmung der Au verhindert nicht nur Überflutungen, sondern sie verändert auch die Grundwasserverhältnisse.

Die Auböden wurden in erdgeschichtlich junger Zeit bis in die Gegenwart vom Strom abgesetzt. Die Bodenoberkante liegt daher nicht höher, als die Überschwemmungen reichen können.

In der gefluteten Au werden die am Strom liegenden Augebiete umso öfter und länger überschwemmt, je tiefer sie liegen.

Das Grundwasser in Ufernähe folgt den Spiegelschwankungen des Stromes. Mit zunehmender Entfernung vom Ufer erfahren diese Spiegelschwankungen eine Verzögerung und Dämpfung.

Die wechselnden Gegebenheiten durch die Grundwasserpegelschwankungen bewirken eine sich ständig ändernde Durchlüftung des Bodens („Lungeneffekt"). Die Wurzeln der Auwaldpflanzen können daher in große Tiefen vordringen.

Durch die Abdämmung der Au

- entfallen die Überschwemmungen,
- werden die Grundwasserschwankungen sowohl in der Höhe als auch zeitlich gedämpft,
- laufen die Gerinne bis auf die Höhe der stromabwärtsgelegelegenen Furte (natürliche Schwellen) aus und ziehen den Grundwasserspiegel mit.

Durch die Dämpfung bzw. das Ausbleiben der Spiegelschwankungen im Boden kommt es zu einer schlechteren und selteneren Durchlüftung (Ausfall des „Lungeneffektes").

Der abgesunkene Grundwasserspiegel kommt in weiten Bereichen der Auböden im Schotterkörper zu liegen. Diesen können aber einerseits die meisten Auwaldpflanzen nicht durchwurzeln (wegen der fehlenden Fein- und Mittelporen herrschen hier immer einseitige Wasserverhältnisse, entweder Wassersättigung oder Trockenheit) anderseits ist durch die Grobstruktur des Schotters kein kapillarer Aufstieg des Grundwassers in die Deckschichte möglich.

Die Abdämmung der Au bedingt neben den direkten Auswirkungen einer Grundwasserabsenkung und Amplitudendämpfung:

- einen verminderten Abbau der organischen Substanz,
- die Freisetzung von Methan und Schwefelwasserstoff,
- eine erhöhte Mobilität von Eisen, Mangan und Phosphor im dauernd wassergesättigten Bodenhorizont,
- Reduktionserscheinungen im periodisch wassergesättigten Bodenhorizont und
- die Ausbildung eines von den Auwaldpflanzen nicht mehr durchwurzelbaren Bodenhorizontes („Vergleyung").

Dadurch ergeben sich sowohl für die feuchten Weidenstandorte als auch für die trockeneren Pappelstandorte eindeutige, einschränkende Wachstumsbedingungen in den gedämmtem Auwaldökosystemen.

Tab. 6: Grundwasserpegel (1988) der Untersuchungsstandorte

Grundwasserhöhe ab Bodenoberkante	Silberweide		Weißpappel	
	gedämmt	geflutet	gedämmt	geflutet
max. [m]	+0,7	+0,6	-2.2	+0,2
min. [m]	-0,9	-2,6	-4,2	-4,3
diff. [m]	1,6	3,2	2,0	4,5

Tab. 7: Extremwerte der Grundwasseramplitude von 1956–1988

Grundwasser-amplitude	Silberweide		Weißpappel	
	gedämmt	geflutet	gedämmt	geflutet
Extremwerte [m]	2,1	5,3	2,6	5,8

In der gefluteten Au sind dabei wesentlich höhere Grundwasseramplituden (bis zu 5,8 m) als in der gedämmten Au (bis zu 2,6 m) festzustellen.

Tab. 8: Grundwasserstand über Deckschichtunterkante [Tage/Jahr] 1956–1988

Grundwasserstand über Deckschichtniveau	Silberweide		Weißpappel	
	gedämmt	geflutet	gedämmt	geflutet
Tage/Jahr	360	360	23	300

Die Deckschichte auf den Weidenstandorten wird nahezu ganzjährig vom Grundwasser erreicht.

Der Grundwasserhorizont auf dem Pappelstandort der Lobau reicht nur für wenige Wochen im Jahr, und das meist zu Beginn der Vegetationsperiode, bis in die Höhe der Deckschichte. In der Poigenau wird die Unterkante der Deckschichte während der ganzen Vegetationsperiode vom Grundwasserspiegel überschritten.

Der kapillare Sättigungsbereich reicht in der Deckschichte, verifiziert anhand von Geländebeobachtungen an vergleichbaren Substraten, um ca 0,5 m über den Grundwasserspiegel.

Bei der Überflutung von abgedämmten Auwaldstandorten durch starken Grundwasseranstieg dauern die Überschwemmungen meist länger als in den gefluteten Auwäldern. Das kann zum Großteil auf den fehlenden direkten Abfluß zur Donau bei Rückgang des Hochwasser zurückgeführt werden. Dadurch sind die deutlich längeren, künstlich verursachten Überflutungszeiten am Weidenstandort in der Lobau erklärbar.

Tab. 9: Überflutungsdauer auf den Versuchsflächen

Jährliche Überflutungsdauer in Tagen	Silberweide		Weißpappel	
	gedämmt	geflutet	gedämmt	geflutet
1956 - 1986	35	22	0	3
1986 - 1988	60	30	0	0

Die Überflutungen der abgedämmten Lobau sind auch Folgen des vom „Schönauer Schlitz" über die Altarme rückströmenden Donauwassers bei Hochwässern. Das Abfließen der eingeströmten Wassermengen erfolgt ebenso durch den Schönauer Schlitz.

Abb. 19: Vergleich der Grundwasserganglinien auf den Weidenstandorten, gedämmte Au – geflutete Au (A – C).

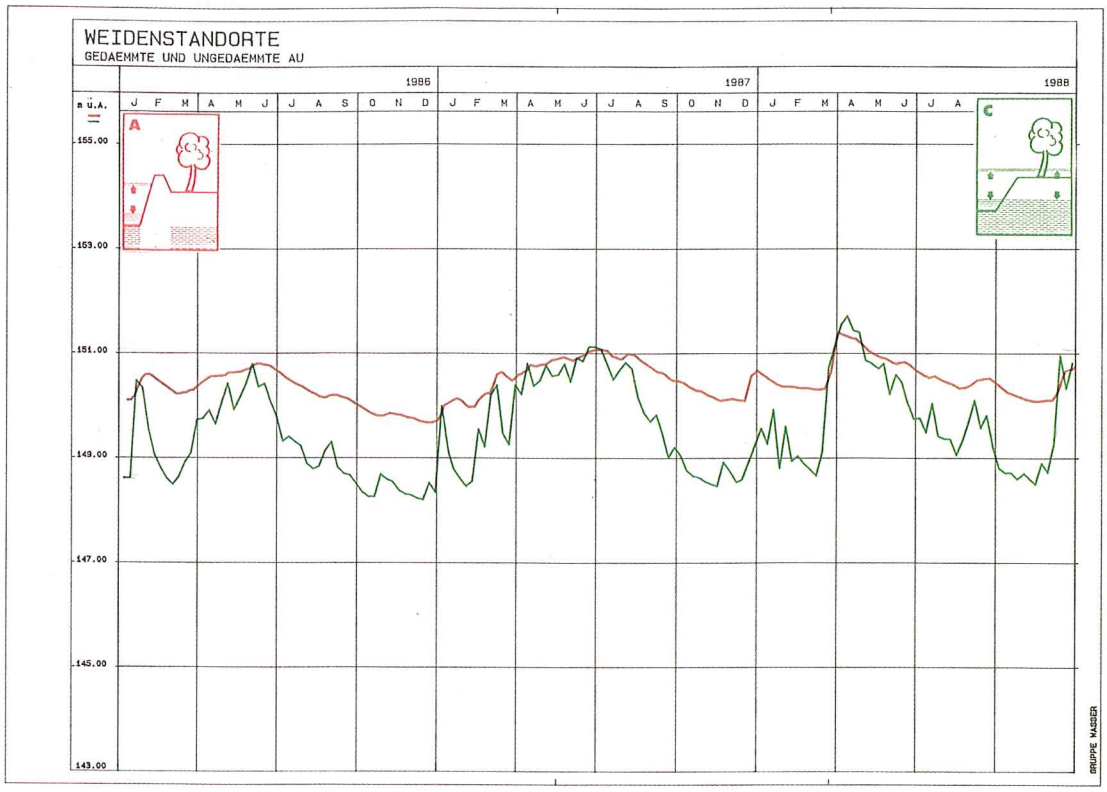
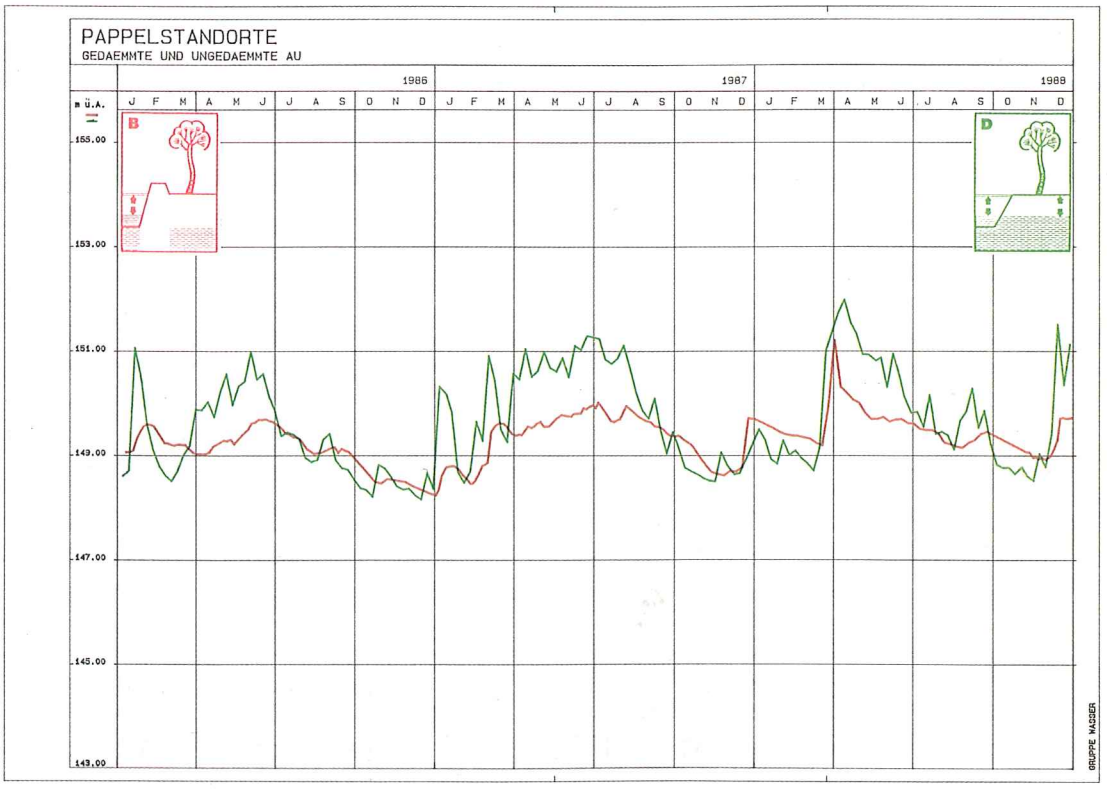


Abb. 20: Vergleich der Grundwasserganglinien auf den Pappelstandorten, gedämmte Au – geflutete Au (B – D)



5.2. FORSTÖKOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN

Zur forstökologischen Quantifizierung der Auswirkungen einer hundertjährigen Abdämmung auf die Auwaldstandorte der Unteren Lobau im Vergleich zur gefluteten Mannswörther-Au wurden vom Institut für Forstökologie Bodensaugspannungsmessung mittels Tensiometern, bodenphysikalische und bodenchemische Analysen anhand von Profilgruben- und Bodenbohrkernauswertungen auf den 4 Vergleichsstandorten durchgeführt.

5.2.1. Streuauflagen

Nach Ende des Blattfalls, ungefähr Anfang November, erfolgte die Streuwerbung mit einem 2500 cm^2 großen Rahmen, je Standort mit 10 Wiederholungen.

Auf allen Standorten wurde Mullhumus festgestellt. Der Bestandesabfall wird auf allen Standorten während eines Jahres vollständig umgesetzt. Auf den Weidenstandorten ist bereits im Frühjahr vom Laub des Vorjahres kaum mehr etwas zu sehen.

Bestandesabfallmassen

Tab. 10: Gesamttrockenmasse der Streuauflagen pro Hektar [t/ha]

		t/ha			t/ha
Weide	gedämmt	5,4	Pappel	gedämmt	9,3
Weide	geflutet	5,0	Pappel	geflutet	4,7

Die beiden Standorte der gedämmten Au weisen höhere Bodenstreuauflagen als die Standorte der gefluteten Au auf. Die geringeren Massen in der gefluteten Au sind sicherlich durch die Wegspülung bei Hochwasser bedingt. Der deutliche Unterschied bei der Pappel ist aber auch auf den höheren natürlichen Bestockungsgrad in der Unteren Lobau zurückzuführen.

Die im gesamten relativ geringen Trockenmassen lassen auf eine sehr gute Streuumsetzung schließen, die in der gefluteten Au noch schneller vonstatten zu gehen scheint. Dafür dürfte in der gefluteten Au auch der nitrophile Charakter, vor allem des Pappelstandortes, verantwortlich sein.

Beim Vergleich der Stickstoffgehalte konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden.

Tab. 11: Stickstoffgehalt der Streuauflagen in %

		N(%)			N(%)
Weide	gedämmt	0.99	Pappel	gedämmt	1.31
Weide	geflutet	1,19	Pappel	geflutet	1,30

Tab. 12: Phosphor-, Kalium-, Magnesium-, und Calciumgehalte in der abgefallenen Blattmasse.

		P(%)			P(%)
Weide	gedämmt	0,045	Pappel	gedämmt	0,062
Weide	geflutet	0,101	Pappel	geflutet	0,138

Abb. 21: Profilgrube Standort A (links); Profilgrube mit dm^2-Raster (rechts)





5.2.2.1. Durchwurzelung

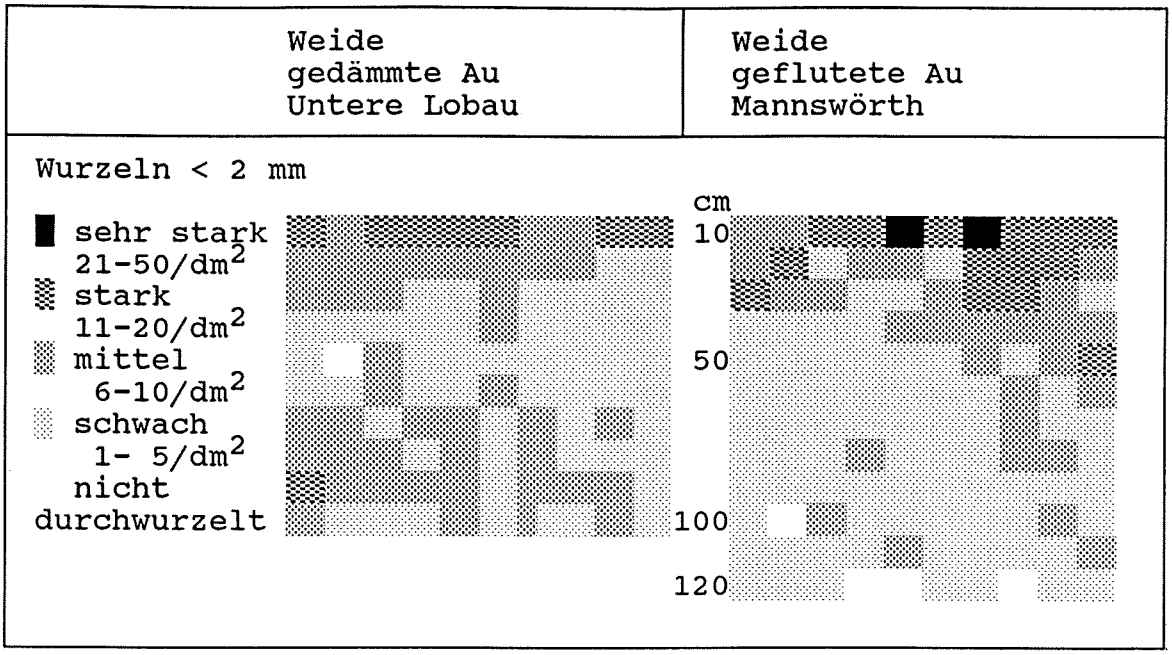
Die Tiefenverteilung der Feinwurzeln (< 2 mm Durchmesser) ist ein Indikator für den Wasser-, Luft-, und Nährstoffgehalt des Bodens. Je geringer der Wasser und Nährstoffgehalt ist, umso intensiver ist die Durchwurzelung in diesen Horizonten ausgebildet. Der Bodenluftgehalt steht in enger Beziehung mit dem Wassergehalt und kann durch dauernde Wassersättigung soweit ins Minimum geraten, daß durch auftretenden Sauerstoffmangel jedes weitere Wurzelwachstum verhindert wird.

Weidenstandorte

Die Tiefenverteilung der Feinwurzeln zeigt für beide Weidenstandorte bis in eine Tiefe von 60 cm ähnliche Durchwurzelungsverhältnisse.

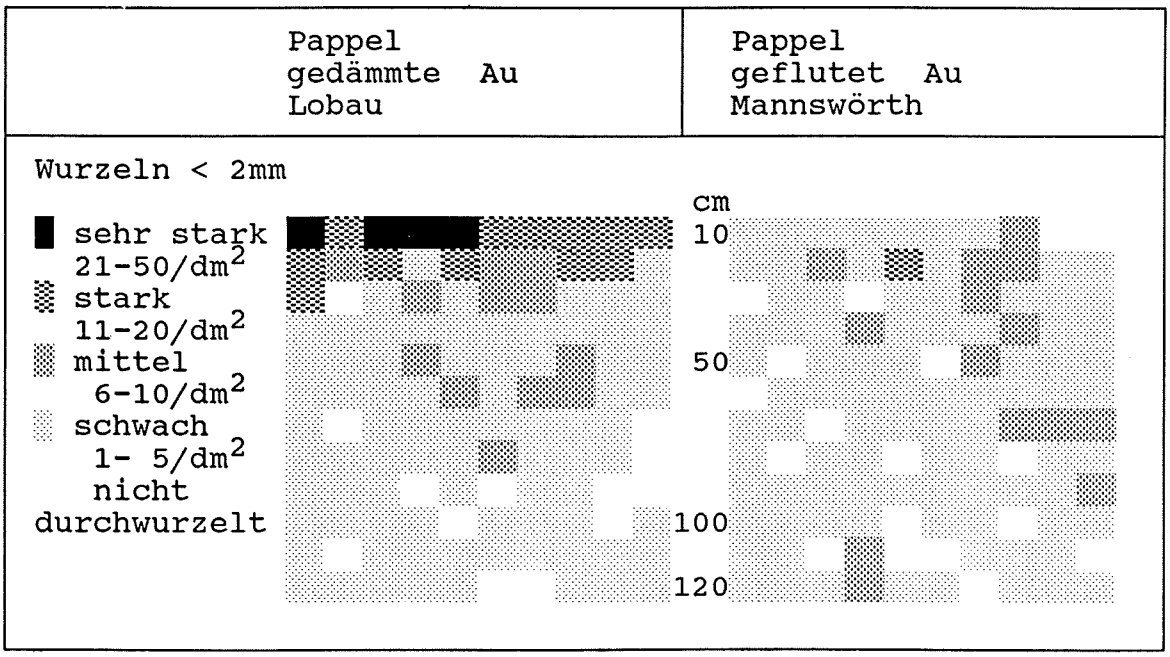
Ab 60 cm Bodentiefe steigt in der Unteren Lobau der Feinwurzelgehalt im kapillaren Sättigungsbereich des Grundwassers an. Aufgrund der dauernden Wassersättigung in den tieferen Horizonten sind in der Untere Lobau unterhalb von 100 cm Bodentiefe kaum noch Feinwurzeln vorhanden.

Abb. 22: Durchwurzelungsverhältnisse im dm^2-Raster, auf den Weidenstandorten der Unteren Lobau und der Mannswörther-Au (A und C)



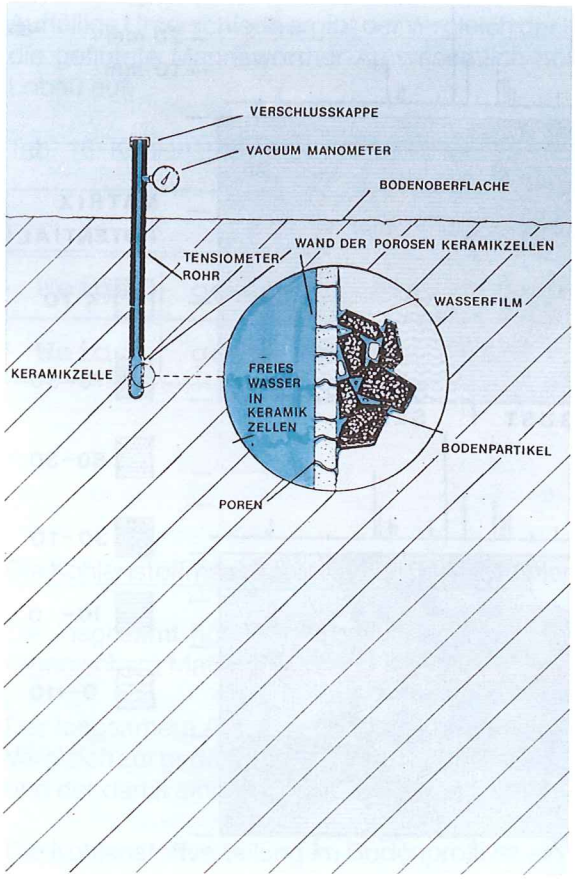
Pappelstandorte

Abb. 23: Durchwurzelungsverhälnisse im dm^2-Raster auf den Pappelstandorten der UnterenLobau und der Mannswörther-Au (B und D)



Auf dem Pappelstandort der Unteren Lobau ist gegenüber der gefluteten Mannswörther-Au eine durchgehend höhere Durchwurzelungsintensität zu erkennen. Dafür können Unterschiede im Bodennährstoffhaushalt, aber vor allem die schlechteren Bodenwasserhaushaltsverhältnisse verant-

Abb. 29: Funktionsprinzip und Abbildung eines Tensiometers





Weidenstandorte

Die Deckschichte der beiden Weidenstandorte besitzt über das ganze Jahr Grundwasseranschluß. Das Matrixpotential des gedämmten Weidenstandortes (A) weist durch die hohen Grundwasserstände (zwischen 50 und 120 cm) eine starke Abhängigkeit vom Grundwasser auf. Hier kann es durch das hoch anstehende Grundwasser mit nur geringer Amplitude, durch die Verdrängung der Bodenluft, zu negativen Einflüssen auf das Wurzelwachstum kommen. Der gedämmte Weidenstandort reagiert bei Niedrigwasserstand mit einer wesentlich geringeren Entwässerung als der geflutete Weidenstandort.

In der gefluteten Mannswörther-Au (C) zeigt sich, verursacht durch den Niedrigwasserstand der Donau, eine wesentlich stärkere Austrocknung in Abhängigkeit vom Grundwasserstand.

Pappelstandorte

Das Matrixpotential des gedämmten Pappelstandortes (B) zeigt durch den seltenen Grundwasseranschluß eine starke Abhängigkeit vom Niederschlag. Der saisonale Gang der Bodenfeuchtigkeit entspricht einem terrestrischen Ökosystem. Die geflutete Mannswörther-Au (D) hat über den Großteil des Jahres Grundwasseranschluß; nur im Spätherbst erreicht der Grundwasserspiegel die Deckschichte nicht.

Das Matrixpotential zeigt eine starke Abhängigkeit vom Wechsel der Grundwasserspiegellagen. Während auf dem gefluteten Pappelstandort bei hohen Grundwasserständen eine deutliche Wassernachlieferung in den Boden festzustellen ist, kann bei fehlendem Niederschlag in der Unteren Lobau durch den fehlenden Grundwasserkontakt Trockenstreß für die Vegetation entstehen.

5.2.2.4. Nährstoffhaushalt

Auffällige Unterschiede ergibt der Vergleich der Kohlenstoff und Stickstoff-Gesamtvorräte. Hier weist die geflutete Mannswörther-Au wesentlich höhere Nährstoffgehalte als die abgedämmte Untere Lobau auf.

Tab. 16: Kohlenstoffvorrat des Mineralbodens (t/ha/120cm)

		t/ha/120				t/ha/120	
Weide	gedämmt	104	100%	Pappel	gedämmt	115	100%
Weide	geflutet	172	165%	Pappel	geflutet	204	177%

Die Kohlenstoffmasse zeigt in den Bodenprofilen der Vergleichsstandorte signifikante Unterschiede.

Die insgesamt höheren Kohlenstoffgehalte der gefluteten Au sind durch die Sedimentation von organischem Material während der Überflutungen zu erklären.

Der langsamere Abfall der Kohlenstoffgehalte im Profilverlauf der gefluteten Mannswörther-Au im Vergleich zur gedämmten Unteren Lobau ist durch das intensivere Bodenleben (siehe C/N Verhältnis) und der damit einhergehenden starken Durchmischung (Bioturbation) des Bodenmaterials bedingt.

Die Kohlenstoffverteilung im Bodenprofil ist ein Indikator für die „Aktivität" des Mineralbodens, das heißt für seine Fähigkeit, im Zuge des pflanzlichen Nährstoffkreislaufes aus dem Bestandesabfall (Laub,...) Humussubstanz zu bilden und abzubauen. Zu große Trockenheit oder stagnierende Nässe im Boden beeinträchtigen diesen Kreislauf und führen zu einer Anreicherung von organischer Substanz im Oberboden.

Stickstoffmasse

Stickstoff ist ein wichtiger Pflanzennährstoff mit bedeutendem Einfluß auf die pflanzliche Stoffproduktion. Je mehr davon im Boden vorhanden ist, umso besser sind die Voraussetzungen für das Pflanzenwachstum.

Die deutlichen Unterschiede in der Gesamtstickstoffmasse zwischen gedämmter und gefluteter Au sind auf die Stickstoffzufuhr durch Überschwemmungen und auf die höhere biologische Aktivität im Boden zurückzuführen.

Tab. 17: Stickstoffvorrat des Mineralbodens (t/ha/120cm)

		t/ha/120				t/ha/120	
Weide	gedämmt	12,0	100%	Pappel	gedämmt	9,5	100%
Weide	geflutet	20,0	167%	Pappel	geflutet	17,0	177%

Auffällig ist auch der unterschiedliche Tiefenverlauf des Stickstoffgehaltes, der mit dem langsameren Streuabbau und der geringeren Bioturbation in der Lobau im zusammenhängen dürfte.

C/N-Verhältnis

Der Stickstoffgehalt des Bodens steht im enger Beziehung zum Kohlenstoffgehalt. Zur Kennzeichnung kann das Verhältnis C:N herangezogen werden, das umso größer ist, je stickstoffärmer eine organische Substanz ist. Das C/N-Verhältnis des Mineralbodens (A biog-Horizontes) ist ein Zeiger für die Biomassenumsetzung, da die mikrobielle Abbautätigkeit stark vom Verhältnis dieser beiden Substanzen abhängt.

Die Weidenstandorte besitzen ein nahezu identes C/N-Verhältnis. Die Pappelstandorte der gefluteten Au weisen ein gegenüber der gedämmten Au engeres C/N-Verhältnis auf. Dies deutet, wie auch die geringere Auflagenmasse und der nitrophile Charakter, auf eine schnellere Umsetzung der Bestandesauflagen hin.

Tab. 18: C/N-Verhältnis im obersten Mineralbodenhorizont

		C/N			C/N
Weide	gedämmt	12,6	Pappel	gedämmt	16,5
Weide	geflutet	11,4	Pappel	geflutet	10,6

pH-Wert

Wasser mit einem pH-Wert von 7,0 ist neutral. Pflanzen reduzieren durch den Entzug austauschbarer Kationen und die Abgabe von organischen Säuren den pH-Wert. Je niedriger der pH-Wert ist, umso ungünstiger ist die Nährstoffbereitstellung des Bodens.

Die pH-Werte der Böden auf den Untersuchungsflächen liegen, durchwegs um den Neutralbereich bzw. um bis zu 1,4 pH-Wert Einheiten darüber im alkalischen Bereich.

Auf den untersuchten Standorten wurden kaum Unterschiede im pH-Wert beobachtet. Der Pappelstandort der Mannswörther-Au zeigt im gesamten Profilbereich systematisch etwas niedrigere pH-Werte als in der Unteren Lobau. Ähnlich ist auch das Bild auf dem Weidenstandort bis in eine Tiefe von rund 80 cm. Dies könnte ein Hinweis auf den nitrophilen Aspekt der Standorte in der Mannswörther-Au sein (Nitrifikation bedeutet Protonenfreisetzung und damit pH-Wert Erniedrigung).

Karbonatgehalt

Karbonat ($CaCO_3$) stabilisiert den pH-Wert, es hat eine „Pufferwirkung" gegen Versauerung des Bodens. Gleichzeitig ist Calcium auch ein Pflanzennährstoff. Je höher der $CaCO_3$-Gehalt, umso stabiler sind die Voraussetzungen für das Pflanzenwachstum.

Die Karbonatgehalte (nach SCHEIBLER) zeigen auf den untersuchten Standorten durchwegs ähnliche Profilverläufe.

Zusammenfassende forstökologische Betrachtung

Die Abdämmung von Auwaldökosystemen hat sichtbare Auswirkungen auf den Nährstoff- und vor allem Bodenwasserhaushalt. Die auftretenden Unterschiede können zum Großteil auf die fehlenden Überflutungen und die eingeengte Schwankungsbreite des Grundwassers in der abgedämmten Unteren Lobau zurückgeführt werden. Mit Nährstoffmangelerscheinungen muß jedoch aufgrund der hohen Gesamtnährstoffvorräte der jungen Flußsedimente in absehbarer Zeit nicht gerechnet werden. Um die Auswirkungen der Abdämmung zu verringern und damit den Rückgang vor allem der Weichen Au zu verhindern, sind umfangreiche wasserbauliche Maßnahmen zur Wiederherstellung der dynamischen Grundwasserverhältnisse notwendig.

5.3. ERTRAGSKUNDLICHE UNTERSUCHUNGEN

Die im Rahmen des Wettbewerbes Donauraum vorgeschlagene Maßnahme, mit der Öffung des Marchfeldschutzdammes im Bereich der Unteren Lobau wieder natürliche Auwaldverhältnisse herzustellen, wird Auswirkungen auf das Wachstumsverhaltender Auwälder östlich von Wien haben.

Um die möglichen Auswirkungen auf das Waldwachstum zu erfassen, bedarf es der Kenntnis des potentiellen Wachstumsverhaltenens der wichtigsten Auwaldbaumarten. Die einzigen verwendbaren Anhaltspunkte auf diesem Gebiet liefern einerseits die „Lokalertragstafeln" für die Forstverwaltung Orth von NADLER (1929) und die Pappel- und Weiden-Ertragstafelsammlungen aus Ungarn von SOPP (1974).

Durch die vorliegende Untersuchung soll die Anwendbarkeit der vorhandenen Grundlagen überprüft werden. Dabei ist besonders auf den Unterschied im Wachstumsverhalten der Silberweide und Silberpappel auf den abgedämmten- und gefluteten Auwaldstandorten zu achten. Das heißt, daß eventuell durch die Abdämmung verursachte Änderungen im Baumwachstum entweder als Änderungen im Höhenwachstum für ein bestimmtes Baumalter auftreten können (Bonitätsänderungen) oder, daß sich das Verhältnis des Wachstumsverlaufes in der Jugend- und Alterphase ändert.

Weiters sollen durch diese vergleichende Untersuchung Grundlagen für die natürliche Stammzahlhaltung bzw. den Standraumbedarf der untersuchten Baumarten gewonnen werden.

5.3.1. Untersuchungsverfahren

In den beiden Auwaldtypen wurden auf insgesamt 156 Stichprobepunkten an mehr als 2000 Probestämmen Erhebungen durchgeführt und mittels Inventurprogramm des Institutes für Forstliche Ertragslehre ausgewertet. Zusätzlich wurden genaue Zuwachsmessungen mit Dentrometern, sowie Stammscheibenanalysen an ausgewählten Probebäumen durchgeführt und mit den wichtigsten Wachstumsgegebenheiten mittels Regressionsanlyse korreliert.

5.3.2. Ergebnisse

Wenn man die Ergebnisse der Untersuchungen aus der Mannswörther-Au als Beispiel für das mögliche Wachstumsverhalten in der Lobau nach der Wiederherstellung von natürlichen Auwaldverhältnissen darstellt, würde sich folgende Entwicklung vorzeigen lassen:

Das Spektrum der Standortstypen wird sich von der frischen zur feuchten Weiden- und Pappelau verschieben.

Zuwachsverhältnisse

Das Höhenwachstum der Silberpappel wird in der Jugend beschleunigt, endet aber im Alter bei den gleichen Höhen. Diese Unterschiede in der Wachstumsgeschwindigkeit könnten im Falle der forstlichen Bewirtschaftung zu verkürzten Umtriebszeiten führen. Ebenso würde sich eine Verbesserung des Durchmesserzuwachses bei der Silberpappel ergeben.

Bei der Silberweide dagegen wird das bessere Höhenwachstum und die größere potentielle Stammzahlhaltung in der gefluteten Au zum Teil durch das, bei gleicher Höhe, etwas schlechtere Durchmesserwachstum ausgeglichen.

Die beiden vorher genannten Ertragstafeln geben weder das Wachstum der Silberweide noch der Weißpappel für die Untersuchungsstandorte richtig wieder.

Abb. 34: Altershöhenkurven für Weißpappel

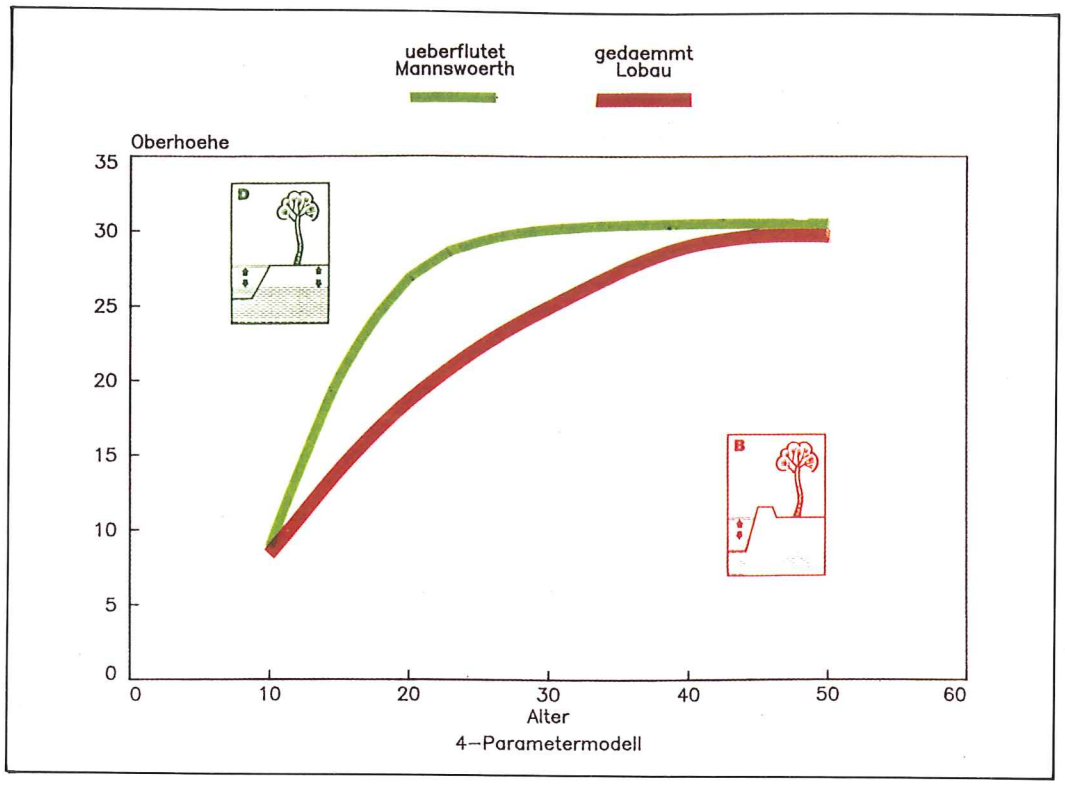
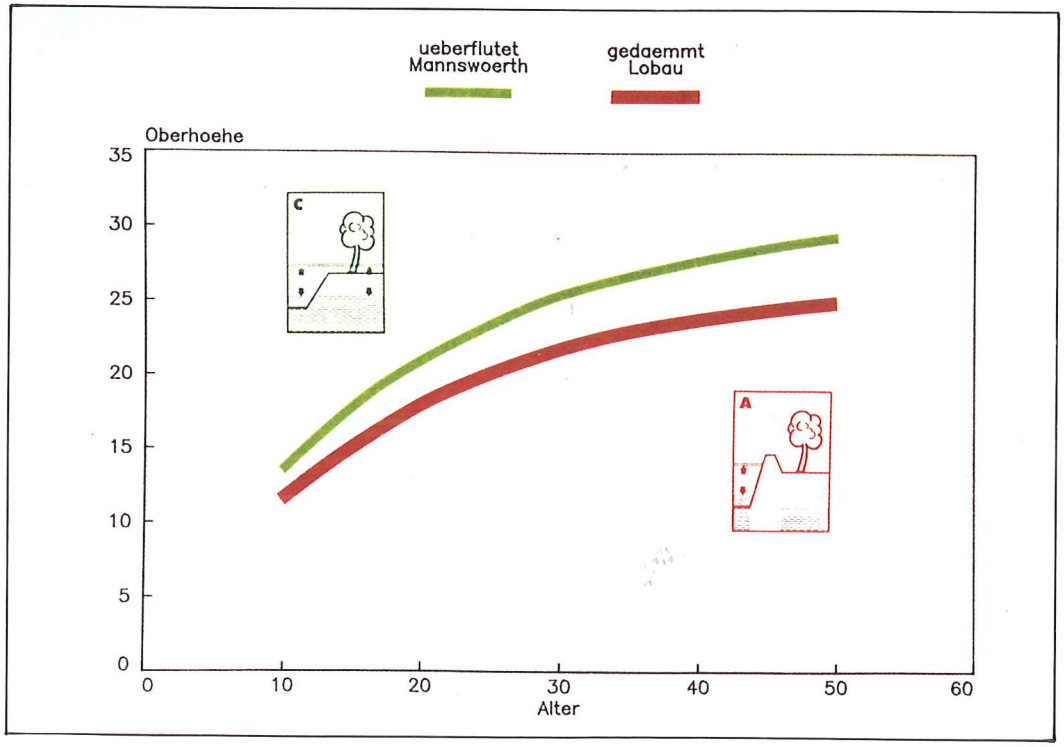


Abb. 35: Altershöhenkurven für Silberweide



Natürliche Stammzahlhaltung

Die natürliche Stammzahlhaltung ist die (aufgrund der in der Probefläche vorgefundenen Stammdichte errechnete) maximale Anzahl der Stämme je ha. Die Stammzahlhaltung nimmt mit zunehmender Oberhöhe durch die natürlichen Mortalität der Bäume ab. Für die Silberweide ergaben sich signifikante Unterschiede zwischen gefluteter und abgedämmter Au, mit eindeutig höheren Stammzahlen in der gefluteten Au..

Tab. 19: Natürliche Stammzahl [N/ha] und Grundflächenhaltung [G/ha in m²] der Silberweide

Oberhöhe [m]	gedämmte Au		geflutete Au	
	N/ha	G/ha	N/ha	G/ha
15	2284	57,1	4123	46,5
20	1607	62,3	2180	54,4
25	1223	66,6	1330	61,4

Für die Silberpappel sind dagegen auf beiden Auwaldtypen annähernd gleiche Stammzahlhaltungen gegeben.

Natürliche Grundflächenhaltung

Die Grundflächenhaltung ist die Summe der Querschnittsflächen (in Brusthöhe) aller Stämme in m²/ha. Die Silberweide zeigt im Gegensatz zur natürlichen Stammzahl in der gedämmten Au eine durchwegs höhere Grundflächenhaltung bei gegebenen Oberhöhen. Es muß jedoch dazu bemerkt werden, daß die Weide zur Erreichung dieser Oberhöhe in der gedämmten Au um bis zu 10 Jahre länger braucht als in der gefluteten Au. Für die Weißpappel ergibt sich eine etwa gleichhohe Grundflächenhaltung auf beiden Standorten. Auch hier muß auf den Zusammenhang Alter zu Höhenwachstum verwiesen werden. Die Ausschlagfähigkeit der Silberpappel dürfte in der geflute - ten Au höher sein. In der gedämmten Au zeichnet sich eine mögliche Vitalitätsminderung der Stockausschlagfähigkeit in der nun dritten Generation der vegetativen Vermehrung ab.

Tab. 20: Unterholzanteil in Prozent [%] im Vergleich geflutete Au – gedämmte Au

Baumart	Bewuchs	gedämmte Au	geflutete Au
Silber-pappel	ohne Unterholz	6 %	26 %
	Unterholz nicht deckend	37 %	20 %
	Unterholz deckend	8 %	3 %
Silber-weide	ohne Unterholz	6 %	33 %
	Unterholz nicht deckend	34 %	18 %
	Unterholz deckend	9 %	0 %

Die Standorte in der gefluteten Au wiesen im Vergleich zur gedämmten Au weniger Unterholz auf. Dieser Unterschied kann sowohl auf die Überflutung, als auch auf eine bewußt eingesetzte, verstärkte Bestandespflege in der gefluteten Au zurückgeführt werden.

kurzfristige Zuwachsuntersuchungen

Zum Beobachten der kurzfristigen Zuwachsverläufe wurden Dentrometermessungen auf den Probeflächen durchgeführt.

Dentrometermessungen dienen zur Beobachtung kurzfristiger Umfangänderungen (wöchentlicher Zuwachs). Ein Edelstahlband wird so um den Baum gelegt, und mit einer Stahlfeder zusammengehalten, daß der wachsende Baum die Feder dehnt. Diese Dehnung wird an einer am Edelstahlband angebrachten Noniusskala auf 1/10 mm genau abgelesen.

Die Dentrometermessungen wurden im Vergleich mit den gemessenen Bodenwassersaugspannungen der Temperatur, Niederschlag und Grundwasserstand ausgewertet.

Abb. 36: Abbildung und Detailansicht eines Dendrometers.



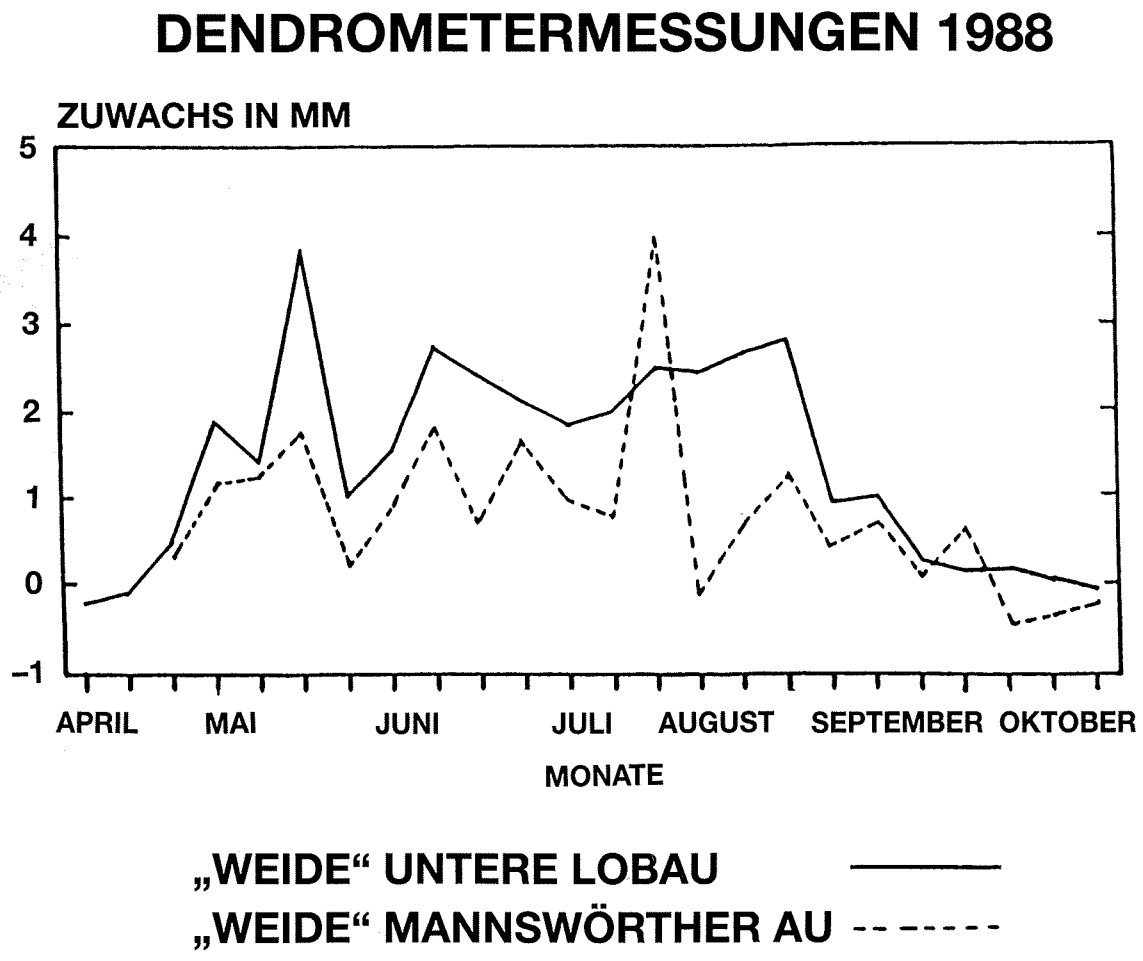
Daraus ergab sich für die gedämmten Auwaldstandorte ein deutlicher Zusammenhang des Zuwachses mit der Bodenwassersaugspannung. Hier kann man Vergleiche mit dem Toleranzgesetz von SHELFORD ziehen, das besagt; daß nicht nur ein Zuwenig sondern auch ein Zuviel eines Faktors die gleiche lebensbegrenzende und daher entscheidene Wirkung haben. Wodurch jener Faktor, der sich am meisten im Minimum oder Maximum gegenüber einem anderen befindet (sowohl ein „zu wenig" als auch ein „zu viel" eines Stoffes), die Lebensgemeinschaft am stärksten bestimmt.

In der Unteren Lobau ist der negative Einfluß am Weidenstandort durch das dauernd hoch anstehende Grundwassers mit nur geringen Amplituden und am Pappelstandort durch den häufigen Wassermangel, der vom meist fehlenden Anschluß des Grundwassers an die Deckschichte hergeleitet werden kann, gegeben.

In der gefluteten Mannswörther-Au zeigt sich dieser Zusammenhang mit dem Grundwasser nicht, da hier bei dauernd günstigen Wasserversorgungsverhältnissen die Lufttemperatur neben einer Reihe von anderen in der Untersuchung nicht erfaßten Einflußgrößen (z.B. Unterschiedlichkeiten im Boden) den Zuwachs speziell bei der Weide bestimmt. (Der Zuwachs der Pappel wird durch bessere Wasserverhältnisse in 120 cm Bodentiefe ebenfalls positiv beeinflußt.)

Zusätzlich wurden für längerfristige Vergleiche an 48 Probestämmen der Untersuchungsstandorte Stammscheiben zur Untersuchung der Jahrringzuwächse geworben und mittels Digitalpositiometer nach JOHANN ausgewertet. Hier können die Jahrringbreiten mit einer Genauigkeit von 1/100 mm gemessen werden.

Abb. 37: Vergleich des Jahreszuwachses 1988 anhand von Dentrometerauswertungen auf den Versuchsflächen (A und C) der Weidenstandorte.



Anschließend erfolgte eine Auswertung der gemessenen Zuwachsdaten mittels Regressiosanalysen zur Ermittlung von möglichen Zusammenhängen zwischen dem Zuwachsverlauf und den bekannten bzw. berechneten Klima- und Grundwasserdaten.

Daraus ergibt sich,daß niederschlagsreiche und kalte Jänner in allen Fällen das Baumwachstum negativ beeinflussen. Ebenso konnte festgestellt werden, daß hohe mittlere Grundwasserstände in der Vegetationszeit auf beiden Auwaldstandorten den Zuwachs von Pappel und Weide positiv beeinflussen. Weitere eindeutige Aussagen aus diesen gerechneten Vergleichen lassen sich aufgrund der vielfältigen, nicht rekonstruierbaren Einflußgrößen, die in diesem langen Vergleichszeitraum das Baumwachstum beeinflussen, nicht treffen.

6. ZUSAMMENFASSUNG

Die im Rahmen des Wettbewerbes Donauraum von der MA 49 vergebenen Forschungsaufträge zur vergleichenden Untersuchung von gedämmten und gefluteten Auwaldstandorten sollen quantifizierbare Ergebnisse für die weitere Behandlung von Auwaldökosystemen liefern.

Die bestehenden Auwaldökosysteme entlang der Donau zeigen in ihren Ausbildungstypen eine starke Abhängigkeit von den Einflüssen des Stromes.

Anhand der vergleichenden Probeflächenauswertungen für die Standortsgegebenheiten und das Wachstumsverhalten der beiden typischen Auwaldbaumarten Silberweide (Salix alba) und Weißpappel (Popolus alba), in gedämmten und gefluteten Auwaldökosytemen, wurde der Beweis erbracht, daß zur Erhaltung und Wiederherstellung von natürlichen Auwaldökosystemen die dynamischen Wasserverhältnisse eine Grundvoraussetzung darstellen.

Der Standortsvergleich Untere Lobau (gedämmte Au) zu Mannswörther Au (Poigen Au – geflutete Au) ergab eindeutige Unterschiede zwischen den beiden untersuchten Auwaldtypen: Die höheren Tongehalte und das damit besseres Wasserhaltevermögen, die größeren Nährstoffvorräte, die bessere Wasserversorgung, der periodische Wechsel von hohen und tiefen Grundwasserständen zum Ausgleich der Bodenwasserverhältnisse, die periodische Durchlüftung durch sich rasch ändernde Grundwasserverhältnisse, die bessere Streuumsetzung, die höheren Zuwächse und die günstigeren Keimbedingungen für die Auwaldbaumarten, können im wesentlichen als Folgen der periodischen Überflutung angesehen werden.

Wenn sich in der Unteren Lobau bei einem Rückbau des Marchfeldschutzdammes im Zusammenhang mit zusätzlichen wasserbaulichen Maßnahmen für die betroffenen Auwaldstandorte wieder dynamische Wasserhaushaltsverhältnisse einstellen, könnten wieder natürliche Wachstumsvoraussetzungen für Auwaldökosysteme eintreten und folgende Veränderungen in diesem Ökosystem wirksam werden:

- Verbesserte Keimbedingungen für Silberpappel und Silberweide
- Beschleunigtes Wachstum der Silberpappel
- Besseres Höhenwachstum der Silberweide
- Teilweises Verschwinden der Strauchschichte
- Zurückdrängen von eingewanderten standortsfremden und überflutungsempfindlichen Pflanzen
- Zunahme der feuchteren Standortstypen
- Größere durchwurzelbare Bodenräume
- Erhaltung bzw. Wiedereinbringung eines vielfältigen genetischen Potentiales
- Verstärkte Differenzierung der Auwaldtypen entsprechend den potentiellen-natürlichen Standortsgegebenheiten, etc.

Innerhalb von 40 – 50 Jahren nach Öffnung des Marchfeldschutzdammes könnte sich in der Unteren Lobau bei entsprechender forstlicher Betreuung ein Auwaldtyp ausbilden, der sich von der jetzigen Grundwasser-Au hin zu einer dynamischen Fluß-Au entwickelt.

Jeder weitere Kraftwerksbau östlich von Wien (bis zur Staatsgrenze) würde dagegen viele Grundvoraussetzungen zur Erhaltung und Wiederherstellung natürlicher Auwaldökosysteme einschränken und verhindern.

7. LITERATURVERZEICHNIS

ARGE FÜR NATURSCHUTZFORSCHUNG UND ANGEWANDTE VEGETATIONSÖKOLOGIE (1990): Vegetationsökologisches Managmentkonzept für die rechtsufrigen Donauauen südöstlich von Wien. Studie im Auftrag der Magistratsabteilung 45 Wien. Unveröffentlicht.

BRINKMANN, R. (1970): Ferrolysis. Geotherma. Seite 199–206. In GERRARD, J.(ed.)(1987) Alluvial Soils. Soil Sience Series. Van Nostrand Reinhold New York.

BRIX, F. (1972): Die Entstehung der Steine und der Landschaft. Naturgeschichte Wiens. Verlag Jugend und Volk, Band I: 27–190.

BRIX, F. (1972): Geologie, Hydrologie, Bodenkunde. Naturgeschichte Wiens. Verlag Jugend und Volk, Band II: 51–86, 499–530.

EBERL, W. (1990): Vergleich des Wasser- und Nährstoffhaushaltes von abgedämmten und gefluteten Auwaldstandorten östlich von Wien. Diplomarbeit Universität für Bodenkultur, Wien.

ENGELMAIER, P. (1989): Erhaltung und naturnahe Entwicklungsmöglichkeiten der Auvegetation im Prater. Perspektiven 12/89. Compress Verlagsgsmbh. Wien.

ELLENBERG, H. (1982): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart. 3. Auflage.

FINK, .M. (1990): Wiener Naturlandschaft. BLUBB Biotope-Landschaften-Utopien-Bewußt-Beleben. Presse und Informationsdienst der Stadt Wien. 18–27.

HAGER, H. (1988): Wachstum der Auwaldbaumarten in der überfluteten und nicht überfluteten Au. Studie im Auftrag der Magistratsabteilung 49 Wien. Unveröffentlicht.

IFES INSTITUT FÜR EMPIRISCHE SOZIALFORSCHUNG (1989): Lobau Ergebnisse einer Besucherbefragung. Untersuchung im Auftrag der Magistratsabteilung 49 Wien. Unveröffentlicht.

JELEM, H. (1974): Die Auwälder der Donau in Österreich. Mitteilungen der Forstlichen Bundesversuchsanstalt Wien. Nummer 109.

KÖSTLER, J.N.; BRÜCKNER, E. und BIBELREITER, H. (1968): Die Wurzeln der Waldbäume. Paul Parey Hamburg und Berlin.

LARCHER, W. (1976): Ökologie der Pflanzen. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart. 2. Auflage.

MARGL, H. (1987): Untersuchung der künftigen forstlichen Betreuung der Auen der Stadt Wien unter Berücksichtigung des hohen Ranges des Naturwertes. Untersuchung im Auftrag der Magistratsabteilung 49 Wien. Unveröffentlicht.

NACHTNEBEL, H.P. und HAIDER, S. (1988): Auswirkungen von Flußstauhaltungen auf das Grundwasser, Fallstudie Altenwörth. Perspektiven Heft 9/10/1988. Compress Verlagsgsmbh. Wien.

REZABEK, H.R. (1989): Hydrologische Grundlagenstudie für die forstökologische Beurteilung von Auwaldstandorten. Studie im Auftrag der Magistratsabteilung 49. Wien. Unveröffentlicht.

SPÄTH, V. (1988): Zur Hochwassertoleranz von Auwaldbäumen. Natur und Landschaft. 63 Jg. Heft 7/8. Bonn.

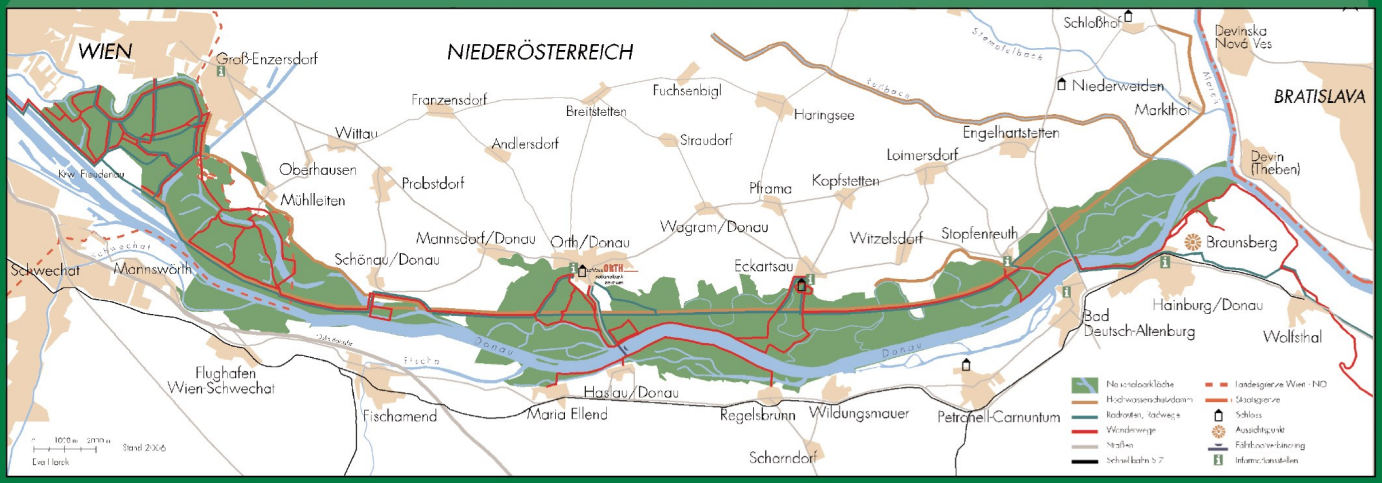
STERBA, H. und KIESSLING, K.B. (1989): Grundlagen für Auwaldstandorte aus Forstökologischer und Ertragskundlicher Sicht. Studie im Auftrag der Magistratsabteilung 49. Wien. Unveröffentlicht.

- Herausgeber Wiss. Reihe: Nationalpark Donau-Auen GmbH
  Herausgeber „Gedämmte Au—Geflutete Au“: Stadt Wien, MA49
- Titelbild: Haubenberger / Weidinger
- Für den Inhalt sind die Autoren verantwortlich

- Für den privaten Gebrauch beliebig zu vervielfältigen
- Nutzungsrechte der wissenschaftlichen Daten verbleiben beim Rechtsinhaber Stadt Wien, MA49
- Als pdf-Datei direkt zu beziehen unter www.donauauen.at
- Bei Vervielfältigung sind Titel und Herausgeber zu nennen / any reproduction in full or part of this publication must mention the title and credit the publisher as the copyright owner:
  © Stadt Wien, MA49

- Zitiervorschlag: HAUBENBERGER, G. & WEIDINGER, H. (2016) Gedämmte Au — Geflutete Au. Studie der Stadt Wien, MA49 (Hrsg.), Wissenschaftliche Reihe Nationalpark Donau-Auen, Heft 41





Nationalpark Donau-Auen GmbH
A-2304 Orth/Donau, Schloss Orth
Tel. 02212/3450, Fax DW 17
nationalpark@donauauen.at, www.donauauen.at

nationalpark donauauen
KOSTBARE NATUR FÜR GENERATIONEN